



東南大學

本科毕业设计（论文）报告

题 目：_____

（此栏可删除）

学 号：_____

姓 名：_____

学 院：_____

专 业：_____

指导教师：_____

起止日期：_____

东南大学毕业（设计）论文独创性声明

本人声明所呈交的毕业（设计）论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名：_____ 日期：_____年____月____日

东南大学毕业（设计）论文使用授权声明

东南大学有权保留本人所送交毕业（设计）论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学教务处办理。

论文作者签名：_____ 导师签名：_____
日期：_____年____月____日 日期：_____年____月____日

摘 要

摘要内容独立于正文而存在，是论文内容高度概括的简要陈述，应准确、具体、完整地概括论文的主要信息，内容包括研究目的、方法、过程、成果、结论及主要创新之处等，不含图表，不加注释，具有独立性和完整性，一般为 400 字左右。

“摘要”用三号黑体加粗居中，“摘”与“要”之间空 4 个半角空格。摘要正文内容用小四号宋体，固定 1.5 倍行距。

论文的关键词是反映毕业设计（论文）主题内容的名词，一般为 3-5 个，排在摘要正文部分下方。关键词与摘要之间空一行。关键词之间用逗号分开，最后一个关键词后不加标点符号。

关键词：关键词 1，关键词 2，关键词 3，关键词 4

ABSTRACT

英文摘要应与中文摘相对应，250 个实词左右。采用第三人称介绍该学位论文内容，叙述的基本时态为一般现在时，确实需要强调过去的事情或者已经完成的行为才使用过去时、完成时等其他时态。

ABSTRACT 为三号 Times New Roman 加粗居中。

英文摘要正文为小四号 Times New Roman，固定 1.5 倍行距。英文关键词“KEY WORDS”大写，其后的关键词第一个字母大写，关键词之间用半角逗号隔开。

KEY WORDS: Keywords1, Keywords2, Keywords3, Keywords4

目 录

摘 要	I
ABSTRACT.....	II
目 录	III
第一章 绪论	1
1.1 课题背景和意义	1
1.1.1 课题背景	1
1.1.2 课题意义	2
1.2 研究现状	2
1.3 本文研究内容	2
第二章 正文	3
2.1 插图格式要求	3
2.2 表格格式要求	4
2.3 表达式	5
2.4 注释	5
第三章 总结与展望	6
3.1 工作总结	6
3.2 工作展望	6
参考文献	7
附录 A 附录名称	8
致 谢	9

第一章 绪论

1.1 课题背景和意义

1.1.1 课题背景

近年来，随着实时交互和多媒体应用的快速发展，如远程协作平台、智能监控系统、云存储 [1] 等，网络传输需求呈现出爆发式增长。这些应用对数据传输的带宽、延迟和可靠性提出了更高的要求 [2] [3]。与此同时，5G、WiFi 6、WiFi 7 以及未来的 6G[4] 等新一代通信技术的迅速普及，显著提升了无线空口的传输速率，理论上可以达到 10Gbps 以上。然而，随着无线带宽大幅增加，传统的 TCP/IP 协议栈的弊端逐渐凸显。实时 4K 视频需要至少每秒 30 帧，这意味着对于每一帧，包括编码，传输和解码的处理过程必须在 60 ms 内完成，即使不考虑传输延迟，4K 视频的基于软件协议栈的编解码器延迟（180-250 ms）也远超可容忍的范围。其对终端 CPU 的大量占用和消耗，无法和链路的高速率保持同步，同时 CPU 容易由于高负载加热降频，由于木桶效应，整个网络的带宽取决于链路上各点的最小值，因此端侧性能制约了整个网络的性能。

在这一背景下，RDMA（remote direct memory access, 远程直接内存访问）技术 [5] 为解决上述问题提供了新的思路。RDMA 的核心原理是通过绕过操作系统内核，直接在应用程序的内存之间传输数据，从而减少 CPU 的干预和数据处理开销。传统的数据传输方式需要 CPU 参与数据的复制、校验和协议处理等操作，这不仅增加了 CPU 的负载，还引入了额外的延迟。而 RDMA 利用 Kernel Bypass（内核旁路）和 Zero Copy（零拷贝）技术，实现了低延迟、高吞吐量的数据传输，同时显著降低了 CPU 的负载。

RDMA 技术通过将数据传输任务卸载到网卡，CPU 仅需负责控制面的交互，使得数据可以直接从发送端的内存传输到接收端的内存，这种方式不仅减少了 CPU 的负担，还大大降低了数据传输的延迟。对于高带宽、低延迟的应用场景，如大规模数据中心、高性能计算、实时视频流处理等，RDMA 技术能够显著提升传输效率，极大优化了协议栈处理速度。在数据中心的有线网络场景下，RDMA 已经被实践证明出其有效性 [6] [7]，实现了大规模的部署。随着无线带宽的不断提升，RDMA 技术为解决无线场景下终端 CPU 性能瓶颈提供了一种可能的高效解决方案。

1.1.2 课题意义

RDMA 目前仅大规模应用于数据中心的有线场景中，本课题为 RDMA 未来在无线领域的应用给出了新的见解和思路。虽然本课题的无线协议栈仅使用了 5G，但是具有广阔的探索空间：（1）5G 协议作为目前（截止至 2025.4）带宽最大、时延最低 [] 的无线协议，是在应用场景中最迫切需要端侧处理时延下降来达到与链路速率匹配的协议，因此我们使用 5G 协议栈开展研究；（2）鉴于本课题提出的算法并没有利用 5G 协议相较之其他 802.11 协议的特殊特性，因此本算法并不局限于在 5G 协议栈上使用，但由于其他协议（如 WLAN）超出本课题的研究范围，遂没有给出实验验证；（3）对于未来可能出现的、更高速的无线协议（如 6G[]），本课题为这些无线协议与 RDMA 等端侧加速技术的结合使用给出了一些速率控制的算法思路；（4）本课题提出的速率控制算法考虑到无线段速率与有线段不匹配的问题，针对原生 RDMA 速率控制算法给出了改进和优化，缩短了速率控制路径，对于未来异构链路的速率控制算法的设计给出了新的解决思路。

1.2 研究现状

1.3 本文研究内容

第二章 正文

正文部分每一章应另起页书写，层次要清楚，内容要有逻辑性，正文一般不少于 15000 字。正文部分因学科、选题特点可有差异，但必须言之成理，论据可靠，严格遵循本学科国际通行的学术规范。

中文为小四号宋体，英文及数字为小四号 Times New Roman，首行缩进 2 个字符，行间距为 1.5 倍。

2.1 插图格式要求

插图力求精炼，且每个插图均应有图序和图名。图序与图名位于插图下方，图序一般按章节编排，如图 1-1（第一章第 1 个图），在插图较少时可以全文连续编序，如图 10。

如一个插图由两个及以上的分图组成，分图用 (a)、(b)、(c) 等标出，并标出分图名。

简单文字图可用 WORD 直接绘制，复杂的图考虑使用相应的图形绘制软件完成，以提高图形表达质量。

插图居中排列，与上文文本之间空一行。图序图名设置为五号宋体居中，图序与图名之间空一格。

引用：图 2-1、图 2-2、图 2-2(a)、图 2-2(b) 的引用示例（见 tex 文件）。

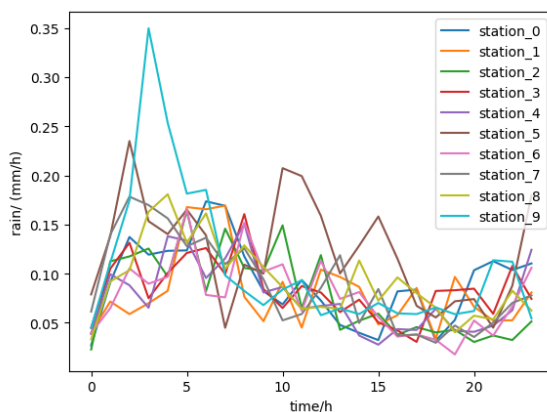


图 2-1 每小时降水量 24 小时均值分布图

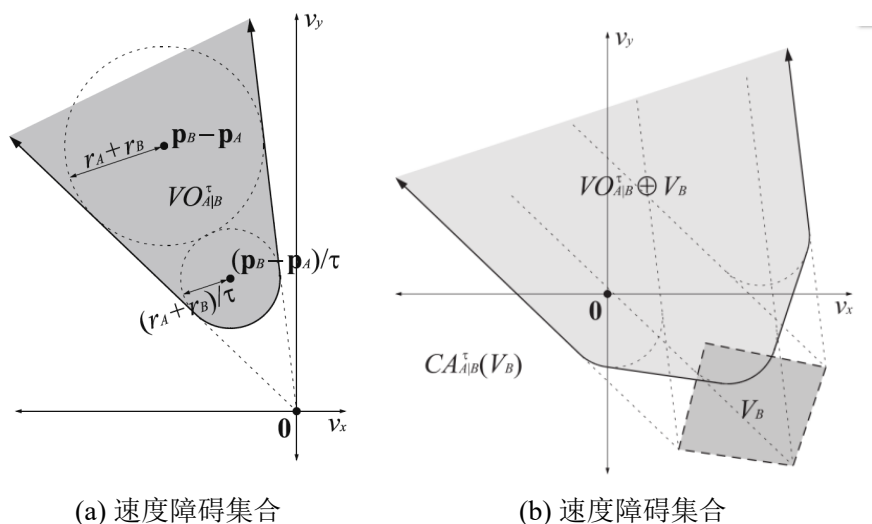


图 2-2 速度障碍法速度选择

2.2 表格格式要求

表格的结构应简洁，一律采用三线表，应有表序和表名，且表序和表名位于表格上方。表格可以逐章单独编序（如：表 2.1），也可以统一编序（如：表 10），采用哪种方式应和插图及公式的编序方式统一。表序必须连续，不得重复或跳跃。

表格无法在同一页排版时，可以用续表的形式另页书写，续表需在表格右上角表序前加“续”字，如“续表 2.1”，并重复表头。

表格居中，边框为黑色直线 1 磅，中文为五号宋体，英文及数字为五号 Times New Roman 字体，表序与表名之间空一格，表格与下文之间空一行。需要注意必须在 tabular 环境前手动指定字号（见 tex 文件）。

引用：表 2.1 的引用示例（见 tex 文件）。

表 2.1 降水率分级统计

降水率 (mm/h) 分级	该等级所占比例 (%)	降水等级描述
$0 \leq x < 0.5$	90.36	没有雨或雨很小
$0.5 \leq x < 2.0$	6.41	小雨
$2.0 \leq x < 5.0$	2.04	中雨
$5.0 \leq x < 10.0$	0.10	大雨

2.3 表达式

论文中的公式应注序号并加圆括号，序号一律用阿拉伯数字连续编序（如（28））或逐章编序（如（3.6）），编号方式应与插图、表格方式一致。序号排在版面右侧，且距右边距离相等。公式与序号之间不加虚线。

长公式在一行无法写完的情况下，原则上应在等号（或数学符号，如“+”、“-”号）处换行，数学符号在换行的行首。

公式及文字中的一般变量（或一般函数）（如坐标 X 、 Y ，电压 V ，频率 f ）宜用斜体，矢量用粗斜体如 S 或白斜体上加单箭头，常用函数（如三角函数 $\cos$ 、对数函数 $\ln$ 等）、数字运算符、化学元素符号及分子式、单位符号、产品代号、人名地名的外文字母等用正体。

公式排版时可选中模板中的“公式式样”，先将光标移至公式前，按“Tab”键，公式居中；再将光标移至编号前，按“Tab”键移动一个制表符位置，使公式编号右对齐。

$$V_{cell} = E_{OCV} - V_{oct} - V_{ohm} - V_{conc} \quad (2.1)$$

引用：公式 (2.1) 的引用示例（见 `tex` 文件）。

2.4 注释

正文中有个别名词或情况需要解释时，可加注说明，注释采用页末注（将注文放在加注页的下端）。在引文的右上角标注序号①、②、……，如“马尔可夫链^①”。若在同一页中有两个以上的注时，按各注出现的先后，顺序编号。引文序号，以页为单位，且注释只限于写在注释符号出现的同页，不得隔页。

注释采用小五号宋体，英文及数字为小五号 Times New Roman 字体，利用“引用”插入脚注功能插入。

^①马尔可夫链表示

第三章 总结与展望

3.1 工作总结

最后一章结论与展望着重总结论文的创新点或新见解及研究展望或建议。

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应准确、简明、完整、有条理，使人看后就能全面了解论文的意义、目的和工作内容。主要阐述自己的创造性工作及所取得的研究成果在本学术领域中的地位、作用和意义。

结论要严格区分自己取得的成果与导师及他人的科研工作成果。在评价自己的研究工作成果时，要实事求是，除非有足够的证据表明自己的研究是“首次”的、“领先”的、“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。

3.2 工作展望

展望或建议，是在总结研究工作和现有结论的基础上，对该领域今后的发展方向及重要研究内容进行预测，同时对所获研究结果的应用前景和社会影响加以评价，从而对今后的研究有所启发。

参考文献

- [1] BAKER S K, JACKSON M E. The future of resource sharing[M]. Psychology Press, 1995.
- [2] 施季森, 张金池. '98 长江特大洪水成因及森林减灾若干对策[J]. 林业科技开发, 1998(6): 3-5.
- [3] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998.
- [4] CALMS R. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[J]. Berkeley: Univ. of California, 1965.
- [5] VERY L. Test for a very very very very very very very very very very very long item[J]. Verylong: Very Long Journal, Long long ago.

附录 A 附录名称

对于一些不宜放入正文中、但作为毕业设计（论文）又不可残缺的组成部分或具有重要参考价值的内容，可编入毕业设计（论文）的附录中，例如，正文内过于冗长的公式推导、方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格、重复性数据和图表、非常必要的程序说明和程序全文、关键调查问卷或方案等。

附录的格式与正文相同，如有多个附录需依顺序用大写字母 A，B，C，……编序号，如附录 A，附录 B，附录 C，……。只有一个附录时也要编序号，即附录 A。每个附录应有标题，如：“附录 A 参考文献著录规则及注意事项”。

附录一般与论文全文装订在一起，与正文一起编页码。

致 谢

学位论文正文和附录之后，一般应放置致谢（后记或说明），主要是感谢指导老师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。字数一般不超过 1000 个汉字。

“致谢”用三号黑体加粗居中，两字之间空 4 个半角空格。致谢内容为小四号宋体，1.5 倍行距。